

Projet économie :

Nassim Harchad & Chakir Sayyouri

BUT SD 2e année

Sujet 1 : Les aides publiques face aux défaillances du marché

L'exemple des véhicules électriques

PARTIE ÉCONOMIQUE Analyse

Introduction

Le marché automobile français connaît depuis une décennie une mutation profonde, portée par la nécessité de décarboner les transports. Les véhicules thermiques, qui dominent encore le parc roulant, génèrent des coûts environnementaux considérables : émissions de CO₂, pollution de l'air, nuisances sonores. Ces coûts, supportés par la collectivité et non par les conducteurs eux-mêmes, constituent ce que les économistes appellent des externalités négatives. Face à cette situation, l'État français a déployé des aides financières (bonus écologique, prime à la conversion etc..) pour orienter les choix des consommateurs vers les véhicules électriques.

Ce dossier s'interroge sur la problématique suivante : dans quelle mesure l'intervention financière de l'État dans le marché des véhicules électriques corrige-t-elle efficacement une défaillance du marché, et cette dépense publique est-elle corrélée à la transformation des usages ?

Pour y répondre, nous présenterons d'abord le cadre théorique qui justifie l'intervention de l'État (Partie I), avant de confronter cette théorie aux données statistiques réelles du marché français sur la période 2014–2024 (Partie II).

1. Les défaillances du marché : cadre théorique

Le marché et ses limites

Dans la théorie économique classique, le marché est considéré comme une entité autorégulée, le prix étant libre de fluctuer à la hausse comme à la baisse, permettant de réaliser l'équilibre. C'est le principe de la main invisible d'Adam Smith : chaque individu, en poursuivant son intérêt personnel, contribue involontairement à l'intérêt général. Dans cette vision libérale, l'État doit se limiter à ses fonctions régaliennes (police, justice et défense) et garantir les conditions de la concurrence pure et parfaite. C'est le concept d'État gendarme, dominant au XIX^e siècle, défendu par les classiques (Smith, Say, Ricardo, Malthus) et poussé à l'extrême par Friedrich Hayek avec sa théorie de l'État minimal, où l'État doit minimiser ses fonctions régaliennes et se désengager fortement de l'économie.

Cependant, cette approche est théorique car, dans la réalité, les marchés parfaitement concurrentiels n'existent pas. Les entreprises cherchent en effet à s'extraire des contraintes de la concurrence pour accroître leurs parts de marché et augmenter leurs profits. Les économistes de l'École du bien-être, notamment Alfred Marshall et Arthur Cecil Pigou, ont montré que dans les cas de diverses atteintes à la concurrence, l'État est conduit à intervenir. On parle alors de défaillances du marché.

Les trois grandes défaillances

La théorie économique identifie trois catégories principales de défaillances justifiant l'intervention publique :

Les marchés imparfaits (monopoles, oligopoles) : lorsqu'un nombre réduit d'acteurs domine un marché, les prix ne reflètent plus l'équilibre concurrentiel et les consommateurs sont lésés. Les barrières à l'entrée empêchent de nouveaux concurrents de corriger cette situation.

Les biens publics (défense nationale, éclairage public, infrastructures) : non-excluables et non-rivaux, ils ne peuvent être fournis efficacement par le marché car aucun agent privé ne peut en tirer un profit suffisant. C'est pourquoi l'État les finance par les impôts.

Les externalités : effets positifs ou négatifs d'une activité économique sur des tiers, sans que ces effets soient reflétés dans les prix de marché. C'est cette troisième catégorie qui est au cœur de notre sujet.

L'externalités négatives des véhicules thermiques

Un véhicule thermique, lorsqu'il circule, émet du CO₂ et des polluants atmosphériques (NO_x, particules fines). Ces émissions provoquent des coûts pour la société : dépenses de santé publique, réchauffement climatique, dégradation de la qualité de l'air en milieu urbain. Or, ces coûts ne sont pas intégrés dans le prix d'achat ni dans le prix du carburant : le conducteur ne paie pas le coût social total de son déplacement. Il existe donc un écart entre le coût privé (payé par le conducteur) et le coût social (supporté par la collectivité).

Cet écart constitue une externalité négative : le marché automobile, laissé à lui-même, produit trop de véhicules polluants par rapport à l'optimum social. La quantité de véhicules thermiques vendus est supérieure à ce qu'elle devrait être si les coûts environnementaux étaient correctement pris en compte. Le marché est donc défaillant : il n'alloue pas les ressources de manière optimale.

2. La justification théorique de l'intervention de l'Etat

La subvention pigouvienne

Arthur Cecil Pigou (1877–1959), économiste britannique et l'un des premiers à penser l'économie environnementale, a proposé un mécanisme pour corriger les externalités. Son raisonnement est le suivant : si le pollueur ne supporte pas le coût social de son activité, il faut l'y contraindre par une taxe pigouvienne (taxation du pollueur). Symétriquement, on peut encourager le comportement vertueux par une subvention pigouvienne qui récompense ceux qui adoptent des pratiques moins polluantes.

Le bonus écologique français relève précisément de cette seconde logique : en réduisant le prix d'achat d'un véhicule électrique (jusqu'à 7 000 € en 2022), l'État compense l'écart de coût avec les véhicules thermiques et incite les consommateurs à choisir une motorisation dont l'externalité négative est moindre. L'objectif est de rapprocher le coût privé du VE de celui du véhicule thermique, afin que le choix du consommateur converge vers l'optimum social. L'État corrige ainsi le signal-prix défaillant du marché, par le biais de taxes, subventions et financement des biens collectifs par les impôts, comme le préconisent les économistes de l'École du bien-être.

L'approche interventionniste et l'État providence

Cette intervention s'inscrit dans l'approche interventionniste de l'État, théorisée par John Maynard Keynes (1883–1946) après la crise de 1929. Keynes a théorisé l'interventionnisme public dans l'économie en partant de l'hypothèse que la demande est le facteur déterminant qui permet d'expliquer le niveau de la production et ainsi l'emploi. Il préconise une politique de relance budgétaire d'appui à la consommation ou à l'investissement : l'augmentation des dépenses publiques ou la diminution des impôts entraîne une augmentation de la demande anticipée par les agents, ce qui relance la production et crée des emplois.

Après la Seconde Guerre mondiale, les besoins de reconstruction, la pauvreté et les blessés de guerre ont conduit à l'affirmation d'un État plus interventionniste : c'est la naissance de l'État providence dans les pays industrialisés. L'État intervient désormais pour stabiliser la conjoncture, allouer les ressources, redistribuer les revenus et protéger les individus contre les risques sociaux.

Dans le cas des VE, l'intervention de l'État ne se limite pas au bonus : elle inclut aussi le financement des bornes de recharge (infrastructure relevant du bien public), les normes contraignantes imposées aux constructeurs et les Zones à Faibles Émissions. C'est un ensemble cohérent de politiques publiques.

Les fonctions de l'État selon Musgrave

Richard Musgrave (1910–2007) a identifié trois fonctions fondamentales de l'État dans l'économie. Le bonus écologique peut être analysé au prisme de chacune d'elles :

Fonction de Musgrave	Définition	Application au cas des VE
Allocation des ressources	L'État s'engage dans la production de biens et services publics, dans le financement de certaines activités et dans les choix d'affectation des ressources (éducation, santé, défense, recherche)	Bonus écologique, financement des bornes de recharge
Redistribution des richesses	Réduire l'excès d'inégalité que produit le libéralisme et l'économie de marché. Collecte d'impôts puis redistribution sous forme économique (subventions) ou sociale (transferts)	Majoration du bonus pour les ménages modestes, leasing social à 100 €/mois en 2024
Stabilisation de la conjoncture	Régulation de l'activité économique par les politiques économiques. But : lisser les fluctuations économiques	Politique de soutien à la filière automobile française pour préserver l'emploi dans un contexte de transition

Le bonus relève principalement de la fonction d'allocation des ressources : l'État réoriente la consommation vers des biens socialement désirables en corrigeant un signal-prix défaillant.

2. Efficacité et limites théoriques de l'aide publique

L'effet d'entraînement attendu

La théorie prévoit que la subvention pigouvienne produit un effet d'entraînement : en abaissant le prix d'acquisition, elle rend le VE accessible à des ménages qui ne l'auraient pas acheté sans aide. L'augmentation de la demande permet aux constructeurs de réaliser des économies d'échelle, ce qui réduit les coûts de production et fait baisser les prix de manière durable. L'aide publique initiale peut ainsi déclencher un cercle vertueux où plus le marché grandit, plus les prix baissent, ce qui attire de nouveaux acheteurs.

Le risque d'effet d'aubaine

Cependant, un risque important est l'effet d'aubaine : une partie des bénéficiaires du bonus auraient acheté un VE même sans aide. Il s'agit typiquement de ménages aisés, urbains, déjà sensibilisés et disposant d'une place de parking privée avec accès à une borne. Pour ces ménages, le bonus représente un simple transfert de richesse de l'État vers le consommateur, sans effet additionnel sur le comportement d'achat. La Cour des comptes française a alerté à plusieurs reprises sur ce phénomène. La dépense publique correspondante est alors inefficace.

La critique libérale

Du point de vue libéral, dans la lignée de Hayek et de la théorie de l'État minimal, toute subvention fausse les signaux de prix et crée des distorsions dans l'allocation des ressources. Les libéraux considèrent que l'État ne garantit ni la justice ni la liberté par ce type d'intervention, et qu'il devrait minimiser ses fonctions pour laisser le marché s'autoréguler. Selon cette approche, ce sont les entreprises et les consommateurs qui devraient, par leurs choix libres, déterminer quelles technologies s'imposent — sans que l'État n'oriente artificiellement le marché par des subventions.

Nous allons maintenant confronter ces hypothèses aux données réelles du marché français dans la partie technique qui suit.

PARTIE TECHNIQUE Étude statistique sur données

1. Démarche et choix méthodologiques

« Dans quelle mesure l'intervention financière de l'État dans le marché des véhicules électriques corrige-t-elle efficacement une défaillance du marché, et cette dépense publique est-elle corrélée à la transformation des usages ? »

Pour répondre à cette problématique, nous mesurons quantitativement le lien entre :

- **Variable explicative (X)** : le budget annuel des aides publiques à l'achat de véhicules électriques en France (bonus écologique + prime à la conversion, en millions d'euros).
- **Variable expliquée (Y)** : la part de marché annuelle des voitures particulières neuves 100 % électriques en France (en %), recalculée directement à partir des immatriculations mensuelles brutes du SDES.

La période retenue est 2014–2024, soit 11 années couvrant le démarrage commercial des VE en France jusqu'à la dernière année complète disponible avant la réforme de juillet 2025 (passage du bonus aux Certificats d'Économie d'Énergie).

2. Sources des données

2.1 Source primaire : SDES — Motorisations des véhicules légers neufs

Pour les immatriculations et la part de marché des VE, le fichier utilisé est la publication mensuelle officielle :

« Motorisations des véhicules légers neufs — Émissions de CO₂ — Dispositifs d'aide à l'acquisition de véhicules peu polluants »

- **Producteur** : SDES (Service des données et études statistiques) Commissariat général au développement durable, Ministère de la Transition écologique
- **Source primaire** : Répertoire statistique des véhicules routiers, à partir du Système d'immatriculation des véhicules (SIV) du Ministère de l'Intérieur
- **URL** : <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/immatriculation-des-vehicules-routiers>
- **Format** : CSV (séparateur ; , décimale ,)
- **Périodicité** : mensuelle, depuis janvier 2010 - fichier Motorisations_de_VL.csv

Ce fichier contient 74 variables sur 184 mois (janvier 2010 à avril 2025), dont les immatriculations détaillées par motorisation (électrique, diesel, essence, hybride, hybride rechargeable...), les parts de marché et élément précieux, la part des VP bénéficiant d'un bonus écologique chaque mois.

Le fichier complémentaire part-des-vehicules-electriques-et-hydrogene-...-epci.csv (Ecolab / SDES via data.gouv.fr) fournit la même information ventilée à l'échelle des EPCI (intercommunalités), depuis 2019.

2.2 Description et définition des variables utilisées

Le jeu de données final, obtenu après traitement du fichier brut SDES, comporte six variables. Voici leur définition précise :

- **Année (Annee)** : Représente l'année civile de l'observation, de 2014 à 2024. C'est la variable temporelle qui structure l'ensemble du jeu de données.
- **Immatriculations de véhicules électriques (immat_VE)** : Nombre total de véhicules particuliers (VP) neufs à motorisation 100 % électrique immatriculés au cours de l'année. Cette variable est issue de la somme des immatriculations mensuelles brutes extraites du fichier SDES, filtrées sur la motorisation électrique pure (hors hybrides rechargeables).
- **Immatriculations totales (immat_totales)** : Nombre total de véhicules particuliers neufs immatriculés, toutes motorisations confondues (essence, diesel, hybride, électrique, etc.). Elle constitue le dénominateur de l'indicateur de part de marché et permet de contextualiser le volume des VE dans l'ensemble du marché automobile français.
- **Part de marché des VE (part_marche_VE_pct)** : Indicateur calculé représentant le rapport entre les immatriculations de véhicules électriques et les immatriculations totales, exprimé en pourcentage. C'est l'indicateur central de l'adoption de la technologie. Il constitue la variable expliquée (Y) de notre analyse de corrélation.
- **Part des véhicules bénéficiant d'un bonus (part_bonus)** : Proportion (moyenne annuelle) des véhicules particuliers neufs ayant bénéficié du bonus écologique, reflétant l'intensité de l'incitation publique. Cette variable est utilisée de manière mensuel dans l'analyse complémentaire sur 136 observations.
- **Budget des aides (budget_M_EUR)** : Montant total des dépenses publiques allouées au bonus écologique et à la prime à la conversion, exprimé en millions d'euros. Cette variable constitue la variable explicative (X) principale de notre modèle. Elle a été reconstituée à partir de plusieurs sources officielles (voir section 2.3), faute de dataset open data unique disponible.

2.3 Source pour le budget des aides publiques

Le budget annuel n'étant pas disponible dans un dataset open data unique, il a été reconstitué à partir de sources officielles :

Source	Couverture
Cour des comptes — Notes d'analyse de l'exécution budgétaire (NEB), programme 174	2017–2023
Sénat — Rapports généraux PLF (rapports L18-147, L21-163, L22-115)	2019, 2022, 2023

Source	Couverture
Assemblée nationale — Question écrite n°4830 (J.O. du 4 juillet 2023)	2021–2022
Ministère de la Transition écologique — Communiqué du 27 juin 2025	totaux 2020–2025

2.4 Plan de traitement des données

Le script R réalise l'ensemble du traitement de manière reproductible :

1. Chargement du CSV brut SDES (`read.csv`)
2. Nettoyage des noms de colonnes (suppression, espaces, accents)
3. Conversion des valeurs numériques
4. Extraction de l'année à partir du format AAAAMM
5. Agrégation annuelle : somme des immatriculations + recalcul des parts
6. Filtrage 2014–2024
7. Jointure avec le tableau budget (intégré au script avec sources)
8. Analyses statistiques + visualisations

2.5 Tableau de données après traitement

Année	Immat. VE (SDES)	Part marché VE (%)	Part VP avec bonus (%)	Budget aide (M€)
2014	10 741	0,59	8,90	72
2015	17 540	0,90	3,23	195
2016	22 220	1,08	3,38	245
2017	25 425	1,18	2,47	266
2018	31 723	1,43	1,63	502
2019	43 627	1,93	1,90	1 150
2020	112 710	6,66	9,13	730
2021	165 627	9,69	16,90	1 124
2022	207 364	13,15	20,47	1 408
2023	303 895	16,72	16,30	1 295
2024	295 584	16,84	11,57	1 000

3. Statistiques descriptives

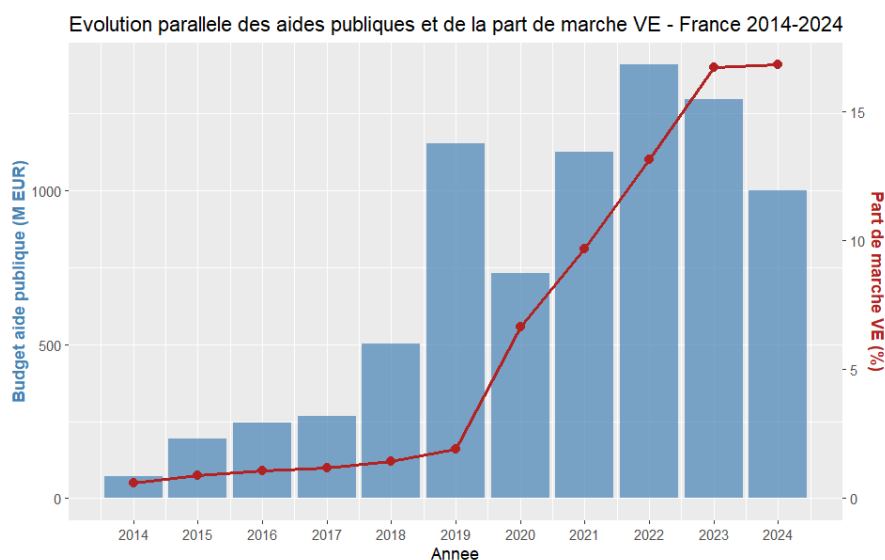
Indicateur	Budget aide (M€)	Part de marché VE (%)
Moyenne	726,1	6,38
Médiane	730,0	1,93

Indicateur	Budget aide (M€)	Part de marché VE (%)
Écart-type	490,4	6,62
Minimum	72 (2014)	0,59 (2014)
Maximum	1 408 (2022)	16,84 (2024)

L'écart entre la moyenne (6,38 %) et la médiane (1,93 %) confirme la distribution fortement asymétrique de la part de marché : la diffusion des VE est récente et concentrée sur les 4 dernières années.

4. Analyse principale : corrélation budget vs part de marché

4.1 Évolution parallèle de la dépense publique et de la pénétration de marché des VE (2014-2024)



Le graphique ci-dessus présente une analyse bivariable sur une série temporelle de 10 ans. L'histogramme bleu (axe de gauche) retrace l'évolution du budget annuel alloué par l'État au bonus écologique et à la prime à la conversion. La courbe rouge (axe de droite) illustre la progression de la part de marché des véhicules particuliers électriques neufs en France. Les échelles ont été normalisées pour permettre une comparaison visuelle des pentes de croissance. On distingue deux phases distinctes :

- **2014-2018** : Une phase d'amorçage où le budget reste inférieur à 500 millions d'euros et la part de marché stagne sous les 2 %.
- **2019-2024** : Une phase d'accélération brutale. L'augmentation massive du budget (dépassant le milliard d'euros) coïncide avec le 'décollage' de la courbe rouge.

Cette synchronisation suggère que l'incitation financière a agi comme un levier de réduction du coût d'acquisition pour les ménages, abaissant la barrière à l'entrée et stimulant la demande de manière significative. C'est l'illustration concrète d'une politique de subvention visant à modifier les équilibres de marché.

4.2 Corrélation de Pearson (annuelle, n = 11)

$r = 0,789$ | $p\text{-value} = 0,0039$ | $R^2 = 0,622$

La corrélation est forte ($|r| > 0,5$) et statistiquement significative ($p < 0,01$). Environ 62 % de la variance de la part de marché des VE est associée linéairement au budget public d'aides à l'achat.

4.3 Corrélation de Spearman (rangs) — robustesse

$\rho = 0,864$ | $p\text{-value} = 0,0006$

Le coefficient de Spearman plus élevé confirme que la relation est monotone et croissante mais légèrement non-linéaire — l'effet du bonus s'accélère après le franchissement d'un seuil de diffusion.

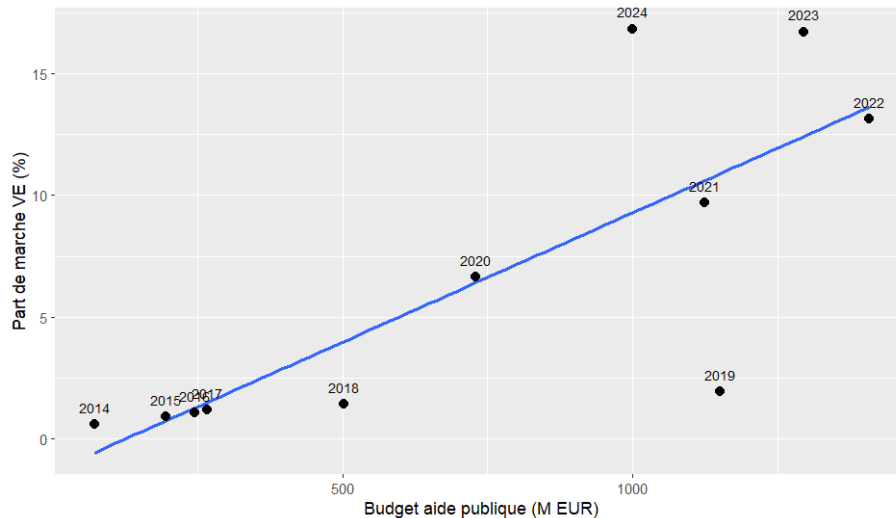
4.4 Régression linéaire

Équation :

$$\text{PDM (\%)} = 0,0106 \times \text{Budget (M€)} - 1,33$$

Chaque tranche supplémentaire de 100 M€ d'aide publique est associée à une hausse moyenne de +1,06 point de part de marché des VE.

Corrélation entre aides publiques et part de marché des VE
France 2014-2024 | r de Pearson = 0.789 ($p = 0.0039$)



Le nuage de points révèle une relation linéaire positive évidente. Les budgets les plus élevés (> 1000 M€) coïncident systématiquement avec les plus fortes parts de marché ($> 10\%$). Cette observation est confirmée par un coefficient de Pearson fort ($r = 0,789$) et une p-value très faible ($p = 0,004$). Ce résultat étant largement inférieur au seuil de 0,05, la probabilité d'une corrélation due au hasard est quasi nulle ($< 0,4\%$). Le modèle prouve donc l'existence d'un lien robuste et hautement significatif entre l'effort financier de l'État et l'essor des véhicules électriques.

5. Interprétation économique et limites méthodologiques

5.1 Ce que la corrélation suggère

Le résultat est cohérent avec l'hypothèse théorique d'une subvention pigouvienne efficace : en réduisant artificiellement le prix d'acquisition des VE (jusqu'à 7 000 € de bonus en 2022), l'État internalise l'externalité négative des véhicules thermiques (pollution, CO₂) et oriente les choix des consommateurs vers une motorisation décarbonée. Le ministère de la Transition écologique annonce 1,3 million de VE accompagnés par le bonus depuis 2020, pour un total de 5,6 milliards d'euros.

5.2 Pourquoi la corrélation ≠ causalité

Une corrélation, même forte et statistiquement significative, ne prouve pas en soi un lien de cause à effet. Quatre facteurs majeurs viennent nuancer l'attribution causale au seul bonus :

1. **La baisse du coût des batteries lithium-ion** : -89 % entre 2010 et 2024 (BloombergNEF). Variable la plus structurante : sans cette baisse de coût endogène à la filière, le bonus n'aurait jamais suffi à enclencher la diffusion massive.
2. **L'élargissement spectaculaire de l'offre** : moins de 5 modèles de VE accessibles en 2014, plus de 150 en 2024. La demande ne peut se déplacer vers une catégorie que si elle existe commercialement.
3. **Les normes européennes CO₂ contraignantes** : le règlement (UE) 2019/631 oblige les constructeurs à atteindre 95 gCO₂/km de moyenne sur leur flotte, sous peine d'amendes. C'est une contrainte d'offre qui pousse les constructeurs à inonder le marché de VE pour atteindre leurs cibles, indépendamment du bonus.
4. **L'effet d'aubaine** : une partie des ménages bénéficiaires du bonus auraient acheté un VE même sans aide (CSP+, urbains équipés d'une place de parking privée). Le bonus représente alors un transfert public sans effet additionnel sur le comportement. La Cour des comptes a alerté plusieurs fois sur ce point.

5.3 Variables omises et risque d'endogénéité

Notre modèle simple à deux variables ne contrôle pas pour des variables omises corrélées avec X et Y :

- Prix du carburant (le prix du diesel et de l'essence augmente la rentabilité d'un VE).
- Densité du réseau de bornes de recharge publiques (effet de réseau).
- Mise en place progressive des Zones à Faibles Émissions (ZFE).
- Anticipation par les ménages de l'interdiction des thermiques en 2035.

Ces variables sont elles-mêmes endogènes au choix politique d'investir dans la transition écologique : le budget bonus capte donc en partie l'effet d'un ensemble cohérent de politiques publiques, pas seulement de l'incitation monétaire.

6. Conclusion technique

L'étude met en évidence une corrélation linéaire forte et statistiquement significative entre le budget des aides publiques aux VE et leur part de marché en France sur la période 2014–2024 :

- analyse annuelle ($n = 11$) : $r = 0,789$ ($p = 0,004$)

Ces résultats sont compatibles avec la théorie économique de la subvention pigouvienne corrigeant une externalité négative.

Cependant, cette corrélation ne suffit pas à valider l'efficacité causale isolée de l'instrument « bonus écologique ». La transformation du marché automobile français résulte d'un bouquet de facteurs intriqués technologiques, réglementaires et économiques, dont l'aide publique n'est qu'une composante.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce dossier a permis de croiser l'analyse théorique et l'étude statistique pour évaluer l'intervention de l'État français dans le marché des véhicules électriques.

Sur le plan théorique, la pollution générée par les véhicules thermiques constitue une externalité négative : le marché, laissé à lui-même, ne tient pas compte du coût social de cette pollution et produit trop de véhicules polluants. Le bonus écologique s'inscrit dans la logique de la subvention pigouvienne défendue par Pigou et l'École du bien-être : en abaissant le coût d'acquisition du VE, l'État corrige un signal-prix défaillant et oriente les choix des consommateurs vers l'optimum social. Cette intervention relève de la fonction d'allocation des ressources selon la typologie de Musgrave.

Sur le plan empirique, l'étude de corrélation menée sur 11 années (2014–2024) met en évidence une relation forte et statistiquement significative entre le budget des aides publiques et la part de marché des VE en France ($r = 0,789$, $p = 0,004$). Ce résultat est cohérent avec la théorie : l'effort financier de l'État est bien associé à l'essor des véhicules électriques.

Cependant, il est important de rappeler que corrélation ne signifie pas causalité. La transformation du marché automobile résulte d'un ensemble de facteurs : la baisse du coût des batteries (–89 % entre 2010 et 2024), l'élargissement de l'offre constructeur (de moins de 5 modèles en 2014 à plus de 150 en 2024), les normes européennes contraignantes et l'anticipation par les ménages de l'interdiction des thermiques en 2035. Le bonus écologique n'est qu'une composante probablement nécessaire mais pas suffisante de cette dynamique. Le risque d'effet d'aubaine, souligné par la Cour des comptes, invite aussi à nuancer l'efficacité de la dépense publique. Une politique optimale devrait mieux cibler les ménages dont le comportement est réellement modifié par l'aide, et articuler la subvention avec d'autres instruments pour maximiser l'effet d'entraînement tout en limitant le coût pour les finances publiques.